Tentamen 2023-03-14 — lösningsförslag

1a. Likheten $e^{\ln x} = x$ gäller för alla $\underline{x>0}$, ty detta är definitionsmängden för ln, och exponentialfunktionen är dess invers.

b. Likheten $\ln e^x = x$ gäller för alla $\underline{x \in \mathbb{R}}$, ty detta är definitionsmängden för exponentialfunktionen, och ln är dess invers.

c. Enligt derivatans definition är

$$f'(3) = \lim_{h\to 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \lim_{h\to 0} 4+5h = 4. \quad \underline{\text{Svar}}: f'(3)=4.$$

d. Enligt integralkalkylens huvudsats (och kedjeregeln) är

$$g'(x) = \frac{d}{dx}(2x^2)\cdot e^{\arctan(2x^2/2)} = 4x\, e^{\arctan(x^2)}$$

så $g'(1) = 4e^{\arctan 1} = 4e^{\pi/4}$. $\quad$ $\underline{\text{Svar}}$: $g'(1) = 4e^{\pi/4}$.

2a. Båglängden är $\displaystyle\int_{-3}^{-1} \sqrt{1+\left(\frac{d}{dx}\cos x\right)^2}\,dx = \int_{-3}^{-1} \sqrt{1+(-\sin x)^2}\,dx$

Svar: $\displaystyle\int_{-3}^{-1} \sqrt{1+\sin^2 x}\,dx$.

b) För kontinuitet i $x=0$ krävs

$$\lim_{x\to 0^-} q(x) = q(0) = \lim_{x\to 0^+} q(x).$$

Vi har $\lim_{x\to 0^-} q(x) = \lim_{x\to 0^-} \cos x = \cos 0 = 1$ (då cos är kontinuerlig)

och $\lim_{x\to 0^+} q(x) = \lim_{x\to 0^+} a\,(1+\underbrace{\sqrt{x}}_{\to 0})\,\underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\to 1} = a(1+0)\cdot 1 = a$

så $a=1$.

Svar: $a=1$.

c) Vi har

$$\lim_{x\to\infty} \frac{q(x)}{a} = \lim_{x\to\infty} \frac{a}{a}\frac{(1+\sqrt{x})}{x}\sin x = \lim_{x\to\infty} \underbrace{\frac{1/\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}}_{\to 0}\ \underbrace{\sin x}_{\text{begränsad}}$$

$$= 0.$$

Svar: $\lim_{x\to\infty} \frac{q(x)}{a} = 0.$

3a. Vi har

$$f(x) = \ln(3x+1) \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{3x+1} = \frac{1}{x+1/3}$$

$$\Rightarrow f''(x) = -\frac{1}{(x+1/3)^2}$$

så $P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$

$$= \ln(1) + \frac{1}{1/3}x - \frac{1}{2\cdot(1/3)^2}x^2$$

$$= 0 + 3x - \frac{9}{2}x^2$$

$\longrightarrow$

Svar: $P_3(x) = 3x - \frac{9}{2}x^2$

(OBS! Ett annat sätt att få fram detta är att använda $3x$ i Maclaurinutvecklingen i formelbladet.)

b) Vi har $\ln(3x+1) = P_2(x) + O(x^3)$ eftersom felet är av ordo x^{2+1}. Därmed är

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(3x+1) - P_2(x)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{P_2(x) + O(x^3) - P_2(x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{O(x^3)}{x^2} = \lim_{x\to 0} O(x) = 0.$$

Svar: Gränsvärdet är 0.

c) På samma sätt som i b) gäller att

$$\ln(3x+1) = P_n(x) + O(x^{n+1})$$

så $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(3x+1) - P_n(x)}{x^n} = \lim_{x\to 0} \frac{O(x^{n+1})}{x^n} = \lim_{x\to 0} O(x) = 0.$

Svar: Gränsvärdet är 0.

4. Vi har $g(x) = \frac{x^2-1}{e^x} = \frac{(x-1)(x+1)}{e^x}$.

<u>Definitionsmängd</u>: $\mathbb{R}$ då $e^x > 0$ för alla $x \in \mathbb{R}$.

<u>Nollställen</u>: $g(x) = 0 \iff x = \pm 1$.

<u>Vertikala asymptoter</u>: inga då g är definierad på hela $\mathbb{R}$.

Horisontella och sneda asymptoter:

* $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-1}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\text{polynom}}{e^x} = 0.$

så $y=0$ är horisontell asymptot

* $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-1 \}\to\infty}{e^x \}\to 0} = \infty$: ingen horisontell asymptot

* $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-1}{e^x}\Big/x = \lim_{x\to-\infty} \frac{x-1/x \}\to-\infty}{e^x \}\to 0} = -\infty$: ingen sned asymptot.

<u>Slutsats</u>: $y=0$ horisontell asymptot då $x\to\infty$

ingen -//- -//- $x\to-\infty$.

Vi deriverar: $g'(x) = \frac{2xe^x-(x^2-1)e^x}{(e^x)^2} = \frac{2x-x^2+1}{e^x}$

och $2x-x^2+1=0 \iff x^2-2x-1=0 \iff x=1\pm\sqrt{2}.$

Teckenstudium

x		$1-\sqrt{2}$		$1+\sqrt{2}$	
$2x-x^2+4$	$-$	0	$+$	0	$-$
e^x	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$g(x)$	$\searrow$	min	$\nearrow$	max	$\searrow$

<u>Slutsats</u> g är växande på $[1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}]$, avtagande därutanför, har lok. minimipunkt i $1-\sqrt{2}$ och lok. maximipunkt i $1+\sqrt{2}$.

Vi deriverar igen: $g''(x) = \frac{(2-2x)e^x-(2x-x^2+1)e^x}{(e^x)^2} = \frac{x^2-4x-1}{e^x}$

och $x^2-4x-1=0 \iff x=2\pm\sqrt{3}$

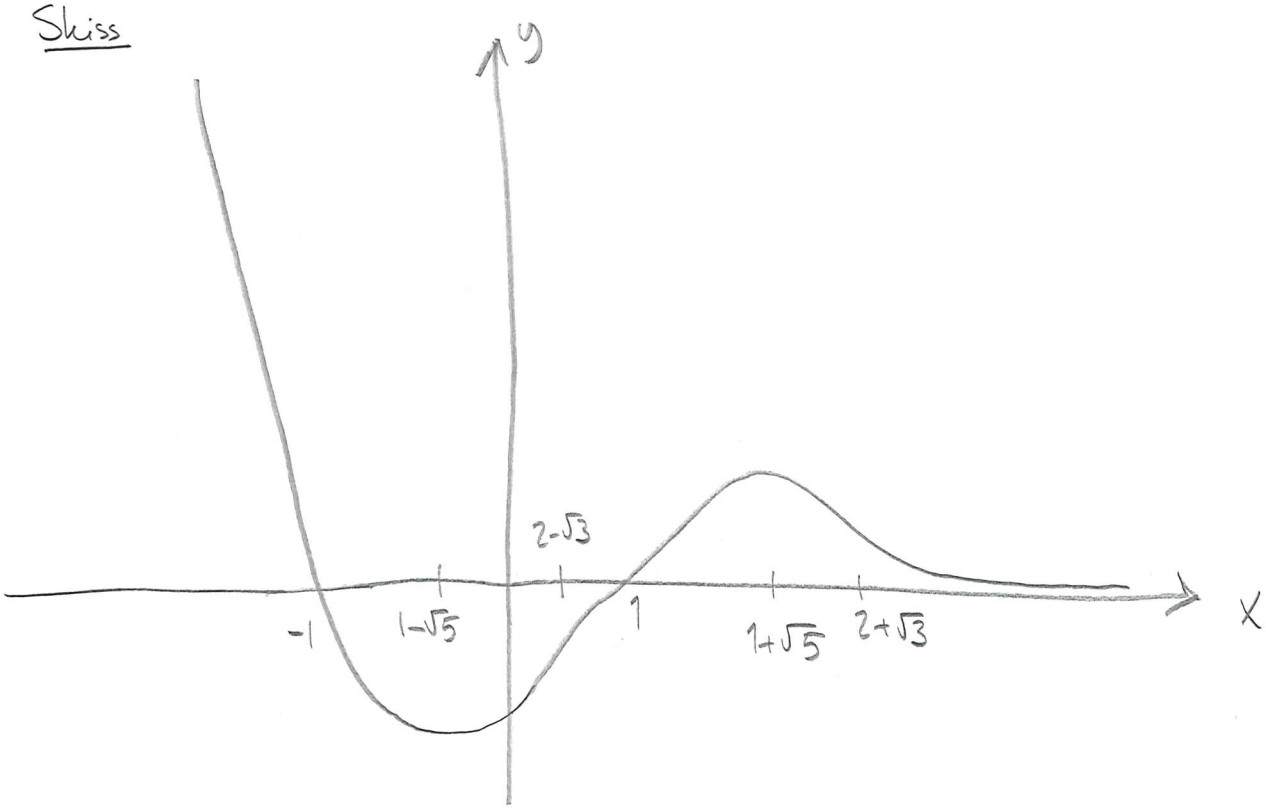
$\longrightarrow$

Teckenstudium

x		$2-\sqrt{3}$		$2+\sqrt{3}$	
x^2-4x+1	$+$	0	$-$	0	$+$
e^x	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$g''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\cup$	infl.	$\cap$	infl.	$\cup$

<u>Slutsats</u> g är konkav på $[2-\sqrt{3}, 2+\sqrt{3}]$, konvex därutanför, med inflektionspunkter i $x=2\pm\sqrt{3}$.

<u>Skiss</u>



No.

Date

5. Vi ska bestämma den allmänna lösningen till

$$\frac{y'}{y} = xy \sin x.$$

Notera först att $y \neq 0$ (dvs. ingen lösningskurva innehåller punkter på x-axeln).

Den givna ekvationen är separabel:

$$\frac{y'}{y} = xy\sin x \iff \frac{dy}{dx} \cdot \frac{1}{y^2} = x \sin x,$$

så $\displaystyle\int \frac{dy}{y^2} = \int x \sin x \, dx.$ Det ger

$$-\frac{1}{y} = -x\cos x - \int 1 \cdot (-\cos x)\, dx$$

$$= -x\cos x + \sin x + C.$$

<u>Svar:</u>

Den allmänna lösningen är

$$y = \frac{1}{x\cos x - \sin x + C},$$

där $C \in \mathbb{R}$ är en allmän konstant.

KOKUYO LOOSE-LEAF ノ-836A 7 mm ruled×31 lines

No.

Date

6. Vi ska bestämma den lösning till

$$y'' - 2y' + 17y = 20e^{-t} \quad (*)$$

som uppfyller $y(0) = y'(0) = 0$.

Vi löser först den homogena ekvationen

$$y'' - 2y' + 17y = 0.$$

Den karaktäristiska ekvationen är

$$r^2 - 2r + 17 = 0, \quad \text{med lösningar}$$

$$r = 1 \pm \sqrt{1-17} = 1 \pm 4i$$

Det ger den allmänna lösningen

$$y_H = e^t (c_1 \cdot \cos 4t + c_2 \cdot \sin 4t),$$

där $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ är allmänna konstanter.

Vi söker nu en partikulärlösning på formen

$y_p = de^{-t}$. Det ger $y_p' = -de^{-t}$, $y_p'' = de^{-t}$.

Insättning i $(*)$ ger villkoret

$$de^{-t} + 2de^{-t} + 17de^{-t} = 20e^{-t},$$

vilket ger $d = 1$.

KOKUYO LOOSE-LEAF ノ-836A 7 mm ruled×31 lines

No.

Date

6 (forts.) Den allmänna lösningen till (*) är alltså

$$y = y_H + y_p = e^t(c_1 \cos 4t + c_2 \sin 4t) + e^{-t}.$$

Vi använder nu villkoret $y(0) = y'(0) = 0$ för att bestämma konstanterna c_1, c_2. Vi har

$$y'(t) = e^t(c_1 \cos 4t + c_2 \sin 4t) + e^t(-4c_1 \sin 4t + 4c_2 \cos 4t) - e^{-t}.$$

$$y(0) = 0 \iff c_1 + 1 = 0,$$

$$y'(0) = 0 \iff c_1 + 4c_2 - 1 = 0.$$

Det ger $c_1 = -1$, $c_2 = \frac{1}{2}$.

<u>Svar</u>: $y = e^t(-\cos 4t + \frac{1}{2}\sin 4t) + e^{-t}$

KOKUYO LOOSE-LEAF ノ-836A 7 mm ruled×31 lines

No.

Date

7.a) Vi partialbråksuppdelar:

$$\frac{5x+1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

för några konstanter $A, B, C \in \mathbb{R}$ som ska bestämmas. Vi sätter på gemensamt bråkstreck och jämför täljare:

$$\begin{aligned} 5x+1 &= A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1) \\ &= A(x^2+1) + Bx(x+1) + C(x+1) \\ &= x^2(A+B) + x(B+C) + A+C \end{aligned}$$

Dessa polynom är lika, så deras koefficienter är lika:

$$\begin{array}{r} x^2: \\ x: \\ \text{konst}: \end{array} \begin{cases} A + B = 0 \\ B + C = 5 \\ A + C = 1 \end{cases}$$

Addition av de tre ekvationerna ger

$$2(A+B+C) = 6, \quad \text{så } A+B+C = 3.$$

Ekv. 1 ger nu $\underline{C=3}$; ekv 2 ger $\underline{A=-2}$ och ekv. 3 ger $\underline{B=2.}$

Det ger $\displaystyle\int \frac{5x+1}{(x+1)(x^2+1)}\,dx = \int \frac{-2}{x+1} + \frac{2x}{x^2+1} + \frac{3}{x^2+1}\,dx$

$$\begin{aligned} &= -2\ln|x+1| + \ln|x^2+1| + 3\arctan x + C \\ &= -2\ln|x+1| + \ln(x^2+1) + 3\arctan x + C. \end{aligned}$$

KOKUYO LOOSE-LEAF ノ-836A 7 mm ruled×31 lines

No.

Date

7.b) Vi gör variabelbytet $u = \ln x$:

$$\int_2^R \frac{1}{x(\ln x)^3}\,dx = \begin{bmatrix} u = \ln x \\ du = \frac{1}{x}dx \end{bmatrix} = \int_{u=\ln 2}^{\ln R} \frac{du}{u^3}$$

$$= \left[\frac{u^{-2}}{-2}\right]_{\ln 2}^{\ln R} = -\frac{1}{2(\ln R)^2} - \left(-\frac{1}{2(\ln 2)^2}\right)$$

$$= \frac{1}{2(\ln 2)^2} - \frac{1}{2(\ln R)^2} \xrightarrow[R\to\infty]{} \frac{1}{2(\ln 2)^2}$$

<u>Svar</u>: a) $-2\ln|x+1| + \ln(x^2+1) + 3\arctan x + C$
där $C \in \mathbb{R}$ är en allmän konstant.

b) $\frac{1}{2(\ln 2)^2}$

KOKUYO LOOSE-LEAF ノ-836A 7 mm ruled×31 lines

No.

Date

8. a) Konvergenscentrum för potensserien

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 (x-5)^n}{2^n}$$

är $x = 5$. Det är givet i uppgiften att konvergensradien är 2, så enligt sats från kursen är serien abs. konv. på intervallet $(5-2, 5+2) = (3, 7)$, samt divergent på $(-\infty, 3)$ samt $(7, \infty)$. Vi undersöker de två ändpunkterna.

$x = 3$ ger serien $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 \cdot (-2)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot n^3$;

$x = 7$ ger serien $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 \cdot 2^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^3$.

Båda dessa är divergenta eftersom termerna ej går mot noll.

<u>Svar</u>: Serien är absolutkonvergent, och därmed konvergent) för $x \in (3, 7)$. För alla andra x är den divergent.

No.

Date

8b) Den givna serien $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{x^2}\right)^n$ är geometrisk, med kvot $r = \frac{2}{x^2}$.

Vi vet att en nollskild geometrisk serie är konv. om och endast om $|r| < 1$ (sats från kursen).

Vi har $\left|\frac{2}{x^2}\right| < 1 \iff 2 < |x^2|$

$\iff |x| > \sqrt{2}$.

Serien är alltså konv. för $|x| > \sqrt{2}$ och divergent för $|x| \leq \sqrt{2}$.

För $|r| < 1$ gäller

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots = \frac{1}{1-r},$$

så för $|x| > \sqrt{2}$ får vi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{x^2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{2}{x^2}} = \frac{x^2}{x^2 - 2}.$$

<u>Svar</u>: Konv. för $|x| > \sqrt{2}$, med värde

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{x^2}\right)^n = \frac{x^2}{x^2-2}.$$